

MANUAL TÉCNICO DEL PROGRAMADOR Y ARQUITECTURA DE CÓDIGO

Proyecto: Suite de Repaso e Integración C++ (Actividad 6)

Institución: E.E.S.T. N° 99 "Juana Azurduy" — Vicente López

Asignatura: Laboratorio de Programación (LPR) — 5° Año

Docente: Mansilla Muñoz York Elías (Grupo 99)

Autor / Grupo: Mansilla Muñoz York Elías (Grupo 99)

Fecha: 25 de septiembre de 2026 | **Versión:** v1.0.0

CONTROL DE VERSIONES Y CHANGELOG

Versión	Fecha	Autor	Descripción de Cambios
v1.0.0	25/09/2026	Prof. York	Versión inicial de la suite modular de C++ con soporte Dual-Remote.

1. ARQUITECTURA DEL SISTEMA Y ENTORNO DE DESARROLLO

Requisitos del Entorno

- **Compilador:** g++ (MinGW-w64 GCC v8.1.0 o superior). Estándar C++11 habilitado.
- **IDE recomendado:** Visual Studio Code con extensión *C/C++ Extension Pack*.
- **Shell:** Windows PowerShell 5.1 o PowerShell Core 7+.

Estructura de Directorios del Repositorio

REPASOGENERAL/

```
|— .gitattributes      <-- Normalización de finales de línea
|— .gitignore         <-- Exclusiones de Git (.exe, .vscode/)
|— LICENSE            <-- Licencia MIT de uso escolar
|— README.md          <-- Portada técnica del proyecto
|— docs/              <-- Documentación y manuales técnicos
|   |— InformeEEST1_LPR2026_ACT06_G03_Informe_v1.0.0.pdf
|   |— CHANGELOG.md   <-- Bitácora de versionado SemVer
|   |— manuales/
|       |— manual_programador_v1.0.0.pdf
|       |— manual_programador_v1.0.0.md
|       |— manual_usuario_v1.0.0.pdf
|       |— manual_usuario_v1.0.0.md
|— src/               <-- Código fuente compilable
|   |— main.cpp        <-- Código fuente C++ unificado
|   |— repasogeneral.exe <-- Ejecutable local (ignorado por Git)
|— capturas/          <-- Evidencias de ejecución (.png)
|   |— ejecucion_repasogeneral.png <-- Captura de pantalla de la terminal
|   |— traza_memoria.png <-- Diagrama de distribución en la RAM
```

✖ 2. DOCUMENTACIÓN DE MÓDULOS Y FUNCIONES (src/main.cpp)

Módulo 1: int sumaRecursiva(int n)

- **Propósito:** Calcula la suma acumulada de enteros positivos desde 1 hasta n.
- **Firma:** int sumaRecursiva(int n)
- **Lógica:** Implementa una condición de corte explícita (if (n <= 0) return 0;). Cada llamada genera un marco (*Stack Frame*) en la pila hasta alcanzar el caso base, evitando desbordamientos de memoria (*Stack Overflow*).

Módulo 2: Búsqueda Secuencial (Bloque en main)

- **Propósito:** Localizar la presencia de un número dentro de un arreglo contiguo en memoria.
- **Complejidad Temporal:** $O(n)$ en el peor caso.
- **Optimización:** Incorpora la sentencia break inmediatamente tras hallar la coincidencia, deteniendo las iteraciones innecesarias del ciclo for. Imprime la dirección RAM utilizando el operador &vectorDatos[i].

Módulo 3: void intercambiarValores(int* ptrA, int* ptrB)

- **Propósito:** Realizar la permutación de valores entre dos celdas de memoria externas mediante paso por referencia con punteros.
- **Firma:** void intercambiarValores(int* ptrA, int* ptrB)
- **Mecánica:**
 1. int temporal = *ptrA; → Copia el contenido de la primera celda en un búfer.
 2. *ptrA = *ptrB; → Escribe el valor de la segunda celda en la primera.
 3. *ptrB = temporal; → Asigna el valor guardado en el búfer a la segunda celda.

3. INSTRUCCIONES DE COMPILACIÓN Y DEPURACIÓN

Compilación desde PowerShell

Ubicándose en la raíz del proyecto, ejecute:

Compilación del fuente hacia la carpeta src

```
g++ src/main.cpp -o src/repasogeneral.exe
```

Ejecución del binario resultante

```
.\src\repasogeneral.exe
```

Diagnóstico de Errores Frecuentes

1. **Error: 'g++' no se reconoce como un comando interno...**
 - *Causa:* Las variables de entorno de Windows (PATH) no incluyen el directorio bin de MinGW.
 - *Solución:* Agregar C:\mingw64\bin al PATH del sistema y reiniciar la consola.
2. **Error: fatal error: iostream: No such file or directory**
 - *Causa:* Instalación incompleta o corrupta de MinGW-w64.

4. REFERENCIAS

- Kernighan, B. W., & Ritchie, D. M. (1988). *El lenguaje de programación C* (2.^a ed.). Prentice Hall.
- Stroustrup, B. (2013). *The C++ programming language* (4th ed.). Addison-Wesley.